

Encuentro Inicial

Bienvenida al curso

Módulo: Módulo 1: Explorar (Fundamentos y Consulta de Datos)

Semana 1 · Clase 1 · Sep 9 al 13 · Híbrido

Docente: Cristian A. Jimenez C., MSc — Sep 1 al 7

Hora 1	Hora 2	Hora 3
Bienvenida y encuadre del curso	Contenido: de los datos a la decisión	Laboratorio: primeros pasos en Colab

1. Bienvenida y presentación (docente y estudiantes)
2. Panorama del curso: los 5 módulos y el proyecto integrador
3. Cronograma, metodología y logística
4. **Contenido:** de un problema de negocio a una decisión con datos
5. **Laboratorio:** primer notebook en Google Colab

Análisis y Visualización de Datos para la Toma de Decisiones

- ▶ Un curso práctico: de los datos crudos a una decisión de negocio sustentada.
- ▶ 15 semanas • 89 horas • modalidad híbrida (virtual + presencial).
- ▶ Cierra con un **proyecto integrador**: un tablero (dashboard) empresarial propio.

Docente

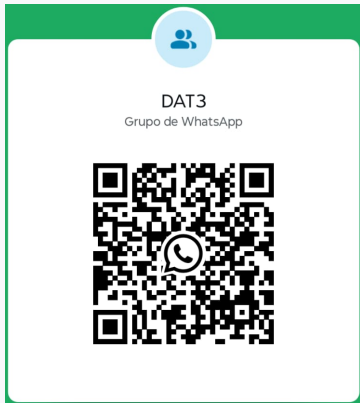
- ▶ Nombre, trayectoria y experiencia en datos/analítica.
- ▶ Expectativas y estilo de trabajo del curso.
- ▶ Canal de contacto:
cristian.jimenez31@esumer.edu.co

Estudiantes

Dinámica rápida

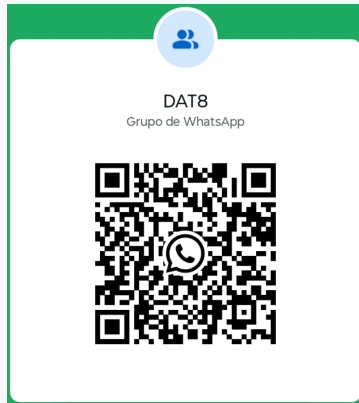
En parejas: nombre, a qué se dedican, y una decisión de su trabajo/estudio que les gustaría tomar con mejores datos.

DAT3 • Mi y Ju • 6:30 p.m. a 9:30 p.m.



Unirme al grupo DAT3 →

DAT8 • Sá y Do • 9:00 a.m. a 12:00 m.



Unirme al grupo DAT8 →

Únete solo al grupo que corresponde a tu horario.

1. **Explorar** — Fundamentos y consulta de datos (Semanas 1-4).
2. **Construir** — Limpieza y gestión de datos con Pandas (Semanas 5-8).
3. **Experimentar** — Business Intelligence con Power BI (Semanas 9-10).
4. **Innovar** — Analítica predictiva y storytelling (Semanas 11-14).
5. **Transformar** — Dashboard empresarial aplicado (Semana 15).

Hilo conductor: un **proyecto integrador** que crece módulo a módulo hasta la sustentación final (Semana 15).

Cómo se evalúa

- ▶ Evidencia/producto en la mayoría de las sesiones.
- ▶ Un producto integrador por módulo.
- ▶ Sustentación final en la Semana 15.

Pendiente por confirmar

Ponderación / rúbrica exacta.

Herramientas

- ▶ Python vía Google Colab.
- ▶ DBeaver + SQLite.
- ▶ Power BI Desktop.
- ▶ Canva / Google Slides.

Todas las diapositivas, cuadernos y datasets de cada clase están en un repositorio de GitHub — úsalo para repasar o si faltas a una sesión.

[https://github.com/craljimenez/
An-lisis_y_Visualizacion_de_
Datos_para_la_Toma_de_
Decisiones/](https://github.com/craljimenez/An-lisis_y_Visualizacion_de_Datos_para_la_Toma_de_Decisiones/)



- ▶ Todos los días tomamos decisiones con información incompleta.
- ▶ Los datos no reemplazan el criterio: lo **informan** y lo hacen defendible.
- ▶ Una decisión basada en datos parte siempre de una **pregunta de negocio**, no de una tabla.

Ejemplo

“¿Por qué bajaron las ventas en el último mes?” es un problema de negocio; “¿cómo varían las ventas por canal y por semana?” ya es una pregunta analítica.

Sí es abordable con datos

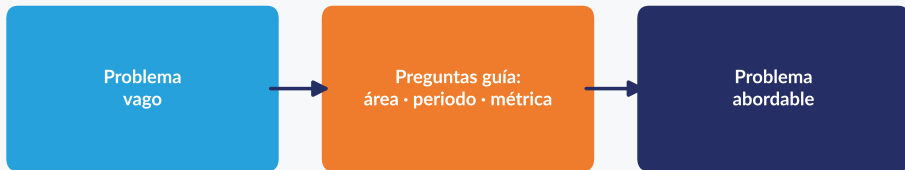
- ▶ Es **concreto** (un área, un periodo).
- ▶ Es **medible** (algo que sube, baja o varía).
- ▶ Hay datos **disponibles o conseguibles**.
- ▶ Le importa a alguien que puede actuar.

Todavía no es abordable

- ▶ “Quiero que la empresa sea más eficiente.”
- ▶ “Nuestros clientes están insatisfechos.”
- ▶ Sin foco, sin periodo, sin dato de por medio.

Para la próxima clase

Trae un caso o problema real de tu entorno laboral/académico. En la **Clase 2** lo convertimos, paso a paso, en tu pregunta analítica inicial.



“Quiero que la empresa sea más eficiente.”

¿Qué área? *Logística.*
¿Qué periodo? *Último trimestre.*
¿Qué métrica? *Tiempo de entrega.*

“Reducir el tiempo de entrega de pedidos en la sede Poblado durante el último trimestre.”

175 ZB

Datos que se estima que existirán en el mundo para 2025 (1 zettabyte = mil millones de terabytes).

Fuente: IDC, *Data Age 2025* (estudio patrocinado por Seagate), 2018.

0.5 %

de todos esos datos se llega realmente a **analizar**.

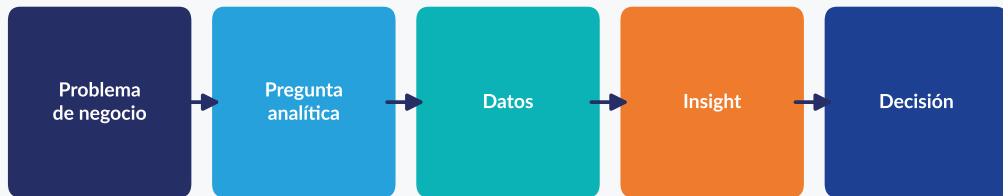
Fuente: IDC *Digital Universe Study* (patrocinado por EMC), 2012.

La inmensa mayoría de los datos del mundo nunca pasa de ser **dato** a convertirse en **información** útil. Ahí es donde entra la pirámide que sigue.

Los datos por sí solos no sirven de mucho: ganan valor a medida que suben de nivel.

- ▶ **Datos:** hechos sueltos (un número, una fecha).
- ▶ **Información:** datos con contexto (*"ventas de octubre"*).
- ▶ **Conocimiento:** info. relacionada con la experiencia (*"octubre siempre baja por temporada"*).
- ▶ **Sabiduría:** ese conocimiento aplicado para decidir.





Es la misma idea de la pirámide, aplicada al día a día del negocio. Este es el hilo que seguirá el **proyecto integrador** durante todo el curso: cada módulo aporta una capa de este camino.

- ▶ **Captura:** el dato nace (formularios, sensores, transacciones, encuestas).
- ▶ **Almacenamiento:** dónde y cómo se guarda (hojas de cálculo, bases de datos).
- ▶ **Procesamiento:** limpieza y transformación.
- ▶ **Análisis:** estadística, visualización, modelos.
- ▶ **Decisión:** el análisis se traduce en una acción.



Datos estructurados

filas y columnas · un tipo de dato por celda

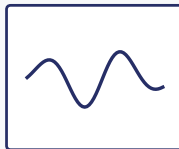
Datos no estructurados



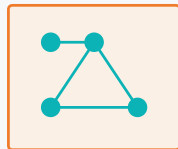
texto



imagen



audio



redes / texto libre

En este curso trabajaremos sobre todo con datos **estructurados** (tablas), que es donde vive

Preguntas que siempre debemos hacernos

- ▶ ¿El dato está completo? (nulos, faltantes)
- ▶ ¿Está duplicado?
- ▶ ¿Tiene el tipo correcto? (texto vs. número vs. fecha)
- ▶ ¿Es consistente en el tiempo?

Regla de oro

Ninguna visualización o modelo arregla datos de mala calidad. **Explorar antes de decidir.**

- ▶ Muchos datos empresariales incluyen información de personas (clientes, empleados).
- ▶ Tratarlos implica responsabilidad: anonimización, consentimiento y uso proporcional.
- ▶ En este curso trabajaremos con datos ficticios o públicos, pero la disciplina de manejo debe practicarse desde ya.

El *habeas data* en Colombia

El derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que existe sobre uno mismo en bases de datos (*habeas data*) es un derecho constitucional (Art. 15) desarrollado por la **Ley Estatutaria 1581 de 2012**, que regula el tratamiento de datos personales en Colombia.

Fuente / para consultar: Congreso de la República de Colombia (2012). *Ley 1581 de 2012*.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

“In God we trust; all others must bring data.”

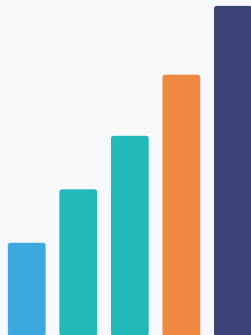
Frase de uso extendido en gestión de la calidad y la analítica de datos, popularmente atribuida al estadístico **W. Edwards Deming**.

Ironía apropiada

Nadie ha encontrado un texto de Deming donde realmente la haya escrito — su atribución es, de hecho, **disputada**. Ni siquiera las citas más famosas se libran de necesitar verificación: revisa siempre tu fuente antes de repetir un dato.

Fuente sobre el origen disputado: CAUSEweb —

<https://www.causeweb.org/cause/resources/library/r1673>



Objetivo

- ▶ Verificar que el entorno de Google Colab funciona para todos.
- ▶ Explorar una mini “encuesta de bienvenida” del grupo.
- ▶ Calcular los primeros estadísticos descriptivos (adelanto de la Clase 3).
- ▶ Hacer el primer gráfico del curso.

Cuaderno

```
notebooks/  
lab-primeros-pasos.ipynb
```

Trabajo en parejas o individual. El docente circula resolviendo dudas.

- ▶ Próxima sesión: **Fundamentos de estadística descriptiva** (Clase 2, virtual).
- ▶ Antes de la próxima clase: activar tu cuenta de Google (para Colab) y traer tu caso/problema real ya pensado (ver “¿Cómo formular un problema de negocio?”, en la Hora 2).
- ▶ Dudas y comentarios.

¡Gracias!